부모용 진행 안내 · 수송 기술의 원리

중3 기술·가정 · 수송과에너지 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-TEC-TRANSPORT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 네임펜, 줄자(없으면 30 cm 자), 출발선을 표시할 마스킹 테이프, (선택) 계산기, 몸체: 두꺼운 상자 판지 한 장(가로 8 cm × 세로 22 cm쯤), 바퀴: 크기가 같은 페트병 뚜껑 4개(지름 3 cm쯤) — 가운데 구멍은 수업 전에 부모님이 송곳으로 뚫어 둠, 축과 축받이: 나무 꼬치 2개(12 cm쯤으로 자르고 뾰족한 끝은 부모님이 잘라 둠), 꼬치보다 굵은 빨대 1개(8 cm 두 토막), 고무줄 2~3개(짧으면 두 개를 이어 씀), 클립 1개, 셀로판테이프, 공구: 가위, 송곳 — 송곳은 부모님만, 가위는 부모님이 옆에 있을 때, (선택) 시험용 동전 몇 개
- **안전:** 병뚜껑에 송곳으로 구멍을 뚫는 일과 나무 꼬치의 뾰족한 끝을 자르는 일은 수업 전에 어른이 합니다. 가위는 부모님이 옆에 있을 때만 쓰고, 커터칼·글루건·전동 공구는 쓰지 않습니다.
- **안전:** 고무줄은 얼굴에서 멀리 두고 감으며, 끊어질 듯 팽팽해지면 더 감지 않습니다. 차가 달릴 길의 물건을 치우고, 사람이나 반려동물 쪽으로 보내지 않습니다.
- **안전:** 다치면 작업을 멈추고 어른에게 알립니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 자전거·휘발유 자동차·전기 자동차·고무줄 동력 차가 동력(기계를 움직이는 힘)을 만들고(동력 발생: 사람의 힘·기관·전동기·감긴 고무줄) 바퀴까지 전하는(동력 전달: 체인·톱니바퀴·변속기·축) 원리를 비교표로 견주고, 처음 보는 수송 수단에서 동력 발생·전달·움직이는 부분을 찾아 순서대로 말한다.
확인 동력이 바퀴까지 가는 길(S03), 동력은 어디에서 어디로(S04), 혼자 해 보기 ①(S08), 활동지 1·2·3
성공 기준 네 수송 수단의 동력 발생 장치와 전달 방법을 바르게 짝짓고, 새 수송 수단(전기 기차·배) 하나 이상과 내가 만든 차에서 동력이 바퀴(또는 프로펠러)까지 가는 길을 순서대로 말한다.

목표 B 집에 있는 재료(판지 몸체, 병뚜껑 바퀴, 빨대 축받이와 나무 꼬치 축, 고무줄)로 고무줄 동력 차를 부모님과 안전하게 만들고, 조건 하나만 바꾸는 공정한 시험을 조건마다 세 번씩 해 달린 거리를 기록표에 쓴 뒤, 평균을 견주어 결론을 말한다.
확인 고무줄 동력 차 만들기(S05), 공정한 시험과 기록표(S06), 조건 하나 바꿔 시험하기(S07), 혼자 해 보기 ②③④(S08), 활동지 4·5
성공 기준 손을 떼면 앞으로 달리는 차를 만들고, 바꾼 조건이 하나뿐이며(차·바닥·출발선은 같게) 조건마다 세 번 잰 거리와 평균을 바르게 쓰고, 결과를 근거로 결론을 말한다(달린 거리의 길고 짧음은 평가하지 않음).

먼저 알고 있어야 할 것

- 제조·건설과 구조

S02에서 흔들리면 보충 장 S10부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(제조·건설과 구조)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
기관(엔진)과 전동기(모터)를 같은 것으로 여긴다.	S03에서 기관은 연료를 태워, 전동기는 전기로 힘을 낸다고 견주고, S08 ①에서 다시 확인한다.
바퀴가 스스로 힘을 낸다고 여겨, 동력이 어디에서 생겨 어디로 전해지는지 생각하지 않는다.	S03·S04에서 동력 발생 → 동력 전달 → 바퀴의 순서를 짚고, 고무줄 차 그림에서 각 부분을 찾게 한다.
시험할 때 여러 조건을 한꺼번에 바꾸거나(감은 횟수와 바닥을 함께), 한 번만 재고 결론을 낸다.	S06에서 바꾸는 조건은 하나, 나머지는 같게, 세 번 재어 평균을 견주는 기록표를 보여 주고, S08 ④에서 두 조건을 함께 바꾸면 무엇 때문인지 알 수 없다는 것을 말하게 한다.
고무줄을 많이 감을수록 언제나 더 멀리 간다고 단정한다.	S07에서 결과를 먼저 예상하고 직접 잰 값으로 결론을 쓰게 하며, 너무 많이 감으면 바퀴가 헛돌거나 고무줄이 끊어질 수 있다고 노트에 적었다.

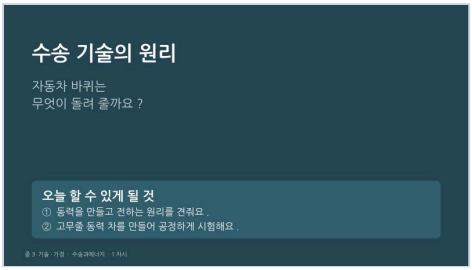
오늘 다루지 않는 것 수송 수단이 동력을 만들고(사람의 힘·기관·전동기·감긴 고무줄) 바퀴까지 전하는(체인·톱니바퀴·변속기·축) 원리를 견주고, 집 재료로 고무줄 동력 차를 만들어 조건 하나를 바꾸는 공정한 시험으로 달린 거리를 세 번씩 재고 평균을 견주는 데까지 한다. 제조·건설 기술과 종이 구조물 시험은 2학년 '제조·건설과 구조'에서 배웠다. 기관(엔진)의 행정 과정, 변속기·차동 장치의 짜임, 속력·가속도 계산, 에너지 효율 수치, 항공기의 제트 기관, 친환경 수송 기술의 평가는 다루지 않는다(친환경 수송과 에너지는 다음 차시 '에너지 기술과 지속가능성'). 송곳·커터칼·글루건은 아이가 쓰지 않는다. 도윤이의 시험 결과는 수업을 위해 지어낸 예이며, 실제 거리는 차와 바닥에 따라 다르다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(제조와 건설의 차이, 종이 구조물을 튼튼하게 하는 방법)	약 3분	—
S03	네 수송 수단의 동력 발생과 동력 전달 견주기(기관과 전동기의 차이)	약 4분	A
S04	새 수송 수단과 고무줄 동력 차에서 동력 발생·전달·움직이는 부분 찾기(도움 받아)	약 4분	A
S05	집 재료로 고무줄 동력 차 만들기(부모님과 함께)	약 10분	B
S06	공정한 시험(조건 하나만 바꾸기, 세 번 재기, 평균 견주기)과 기록표(도윤이의 예)	약 3분	B
S07	조건 하나를 골라 예상하고, 세 번씩 재어 기록하고, 평균으로 결론 내기	약 9분	B

S08	혼자 해 보기(기관과 전동기, 시험 결론과 공정한 방법, 평균, 두 조건을 함께 바꾸는 시험)	약 4분	A, B
S09	정리와 다음 학습	약 2분	A, B
S10	보충(제조와 건설, 튼튼한 구조, 같은 방법으로 여러 번 시험하기)	약 4분	—

장별 안내



S01 **수송 기술의 원리** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

수송 수단이 동력을 만들어 바퀴까지 전하는 원리를 견주고, 고무줄 동력 차를 만들어 조건 하나를 바꾸는 시험을 하는 수업이라고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “자전거는 네가 페달을 밟아서 가지. 자동차 바퀴는 누가 돌려 줄까?”
- “오늘은 자동차·자전거가 움직이는 힘이 어디에서 생겨서 바퀴까지 어떻게 가는지 견주고, 고무줄로 가는 차를 만들어 시험해 볼 거야.”

예상 답

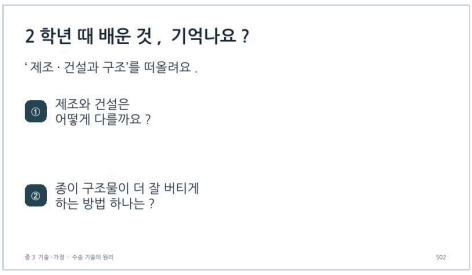
- “엔진이요.” / “기름을 넣으면 가요.” / “전기차는 전기로 가요.”

막히면

- 장난감 자동차나 자전거를 함께 보며 “어디를 밀거나 돌리면 바퀴가 돌까?” 하고 묻습니다.

주의

- 수업 전에 부모님이 판지를 자르고(8 cm × 22 cm쯤), 병뚜껑 4개의 가운데에 송곳으로 구멍을 뚫고(꼬치가 꽉 끼게 조금 작게), 나무 꼬치를 12 cm쯤으로 잘라 뾰족한 끝을 없애 둡니다. 송곳은 아이에게 맡기지 않습니다.
- 만들기와 시험을 이틀에 나누려면 S05 뒤에서 나눕니다.



S02 **2학년 때 배운 것, 기억나요?** · 선수 확인(제조와 건설의 차이, 종이 구조물을 튼튼하게 하는 방법) · 약 3분

2학년 ‘제조·건설과 구조’(KR22-G08-TEC-STRUCTURE-L01)에서 배운 제조와 건설의 차이, 튼튼한 구조를 확인합니다. 오늘 차의 몸체를 만들고, 같은 방법으로 여러 번 시험할 때 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 공장에서 자동차를 만드는 일과 그 자리에 다리를 짓는 일은 어떻게 달라?”
- “② 종이로 구조물을 만들 때 더 잘 버티게 하려면 어떻게 했지?”

예상 답

- ① “제조는 공장에서 많이, 건설은 그 자리에서 하나씩 지어요.” ② “대각선을 넣어 세모로 만들어요.”

정답

- ① 제조: 공장에서 같은 물건을 많이 만들어 옮겨요. 건설: 구조물이 설 현장에서 하나씩 지어요. (장소, 만드는 수, 옮기기, 날씨의 영향 가운데 두 가지면 맞음)
- ② 예: 대각선을 더해 세모로 나누기(트러스), 보의 모양 바꾸기(접거나 말기), 기둥으로 무게를 땅까지 전하기 가운데 하나

막히면

- 둘 다 어려우면 S10(보충)을 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.

주의

- 2학년 때 종이 다리를 같은 조건에서 두 번씩 시험한 것처럼, 오늘도 같은 방법으로 여러 번 재어 견줍니다.



S03 동력이 바퀴까지 가는 길 · 네 수송 수단의 동력 발생과 동력 전달 견주기(기관과 전동기의 차이) · 약 4분

수송 수단마다 동력을 만드는 장치(동력 발생)와 바퀴까지 전하는 장치(동력 전달)를 견주고, 기관과 전동기의 차이를 알려 줍니다(M1, M2).

이렇게 말해 보세요

- “수송 기술은 사람이나 물건을 다른 곳으로 옮기는 기술이야. 바퀴는 스스로 돌지 않아. 어딘가에서 동력이 생겨서 바퀴까지 전해져야 해.”
- “자전거는 네 다리 힘이 동력이고, 체인과 톱니바퀴가 뒷바퀴까지 전해 줘.”
- “휘발유 자동차의 기관은 연료를 태워서 힘을 내고, 전기 자동차의 전동기는 전지에 모아 둔 전기로 돌아. 둘 다 축을 거쳐 바퀴를 돌리지.”
- “고무줄 동력 차는 감아 둔 고무줄이 풀리면서 축을 돌려. 오늘 직접 만들어 볼 거야.”

예상 답

- “기관은 기름, 전동기는 전기로 가요.” / “자전거는 체인이 바퀴를 돌려요.”

정답

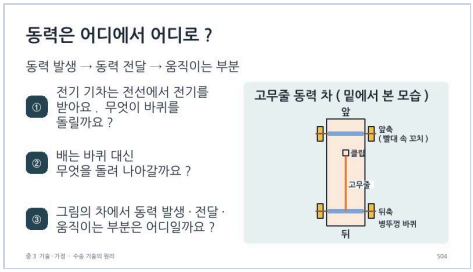
- 기관(엔진)은 연료를 태워 힘을 내고, 전동기(모터)는 전기로 돌아 힘을 냅니다. 어느 수송 수단이든 동력 발생 → 동력 전달 → 바퀴의 순서로 움직입니다.

막히면

- 자전거를 뒤집어 놓고(있으면) 페달을 손으로 돌려 체인과 뒷바퀴가 함께 도는 것을 봅니다.

주의

- 변속기·차동 장치의 짜임이나 기관의 작동 단계는 다루지 않습니다. ‘힘이 어디에서 생겨 어디로 가는지’만 짚습니다.
- 전기 자동차의 바퀴 앞에는 회전을 알맞게 줄여 주는 톱니바퀴(감속기)가 있다는 정도만 알려 줍니다.



S04 동력은 어디에서 어디로? · 새 수송 수단과 고무줄 동력 차에서 동력 발생·전달·움직이는 부분 찾기(도움 받아) · 약 4분

처음 보는 수송 수단(전기 기차, 배)과 오늘 만들 고무줄 동력 차에서 동력 발생·전달·움직이는 부분을 찾아 순서대로 말해 봅니다(M2).

이렇게 말해 보세요

- “①, 전기 기차는 지붕 위 전선에서 전기를 받아. 그 전기로 무엇이 돌아서 바퀴를 굴릴까?”
- “②, 배는 물 위라 바퀴가 없지. 대신 배 뒤쪽 물속에서 무엇이 돌까?”
- “③, 오른쪽 그림은 오늘 만들 차를 밑에서 본 모습이야. 뒷바퀴를 뒤로 굴리면 고무줄이 뒤축에 감겨. 손을 떼면 어떻게 될까?”

예상 답

- ① “모터요.” ② “프로펠러요. 선풍기 날개처럼 생긴 거요.” ③ “고무줄이 풀리면서 뒤축을 돌리고, 뒷바퀴가 돌아요.”

정답

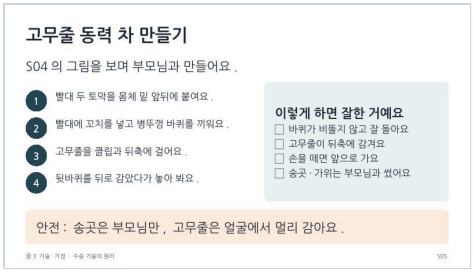
- ① 전동기(모터): 전선의 전기 → 전동기 → 톱니바퀴·축 → 바퀴
- ② 프로펠러(스크루): 기관(또는 전동기) → 축 → 프로펠러가 물을 밀어 나아가요.
- ③ 동력 발생: 감긴 고무줄 / 동력 전달: 뒤축 / 움직이는 부분: 뒷바퀴 (앞바퀴는 따라 굴러요)
- 셋 가운데 둘 이상을 순서대로 말하면 연습 완료입니다.

막히면

- S03의 표에서 비슷한 줄(전기 자동차)을 찾아 견주게 합니다.

주의

- 배의 프로펠러는 ‘스크루’라고도 부릅니다. 이름보다 ‘돌면서 물을 뒤로 밀어 앞으로 간다’는 것을 말하면 됩니다.



S05 **고무줄 동력 차 만들기** · 집 재료로 고무줄 동력 차 만들기(부모님과 함께) · 약 10분

판지·병뚜껑·빨대·나무 꼬치·고무줄로 고무줄 동력 차를 만들고, 손을 떼면 앞으로 가는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “빨대 두 토막을 몸체 밑의 앞과 뒤에 가로로 붙이자. 빨대는 축이 그 안에서 잘 돌게 잡아 주는 ‘축받이’야.”
- “꼬치를 빨대에 넣고 양 끝에 병뚜껑을 끼워. 바퀴가 몸체에 닿지 않게 양쪽에 조금씩 틈을 두자.”
- “클립을 펴서 갈고리처럼 만들어 몸체 밑 가운데, 앞축보다 조금 뒤에 테이프로 붙이자. 고무줄 한쪽은 클립에, 다른 쪽은 뒤축 가운데에 걸고 테이프로 붙여.”
- “바닥에 놓고 차를 뒤로 굴려서 고무줄을 감아 볼까? 이제 손을 떼 봐. 어떻게 돼?”

예상 답

- “앞으로 가요!” / “바퀴가 헛돌아요.” / “고무줄이 안 감기고 미끄러져요.”

정답

- 관찰 기준 네 가지를 하면 연습 완료입니다. 차의 모양이나 솜씨, 달린 거리는 평가하지 않습니다.

막히면

- 바퀴가 잘 안 돌면 빨대가 휘었거나 바퀴가 몸체에 닿는지 봅니다. 꼬치가 빨대 안에서 부드럽게 돌아야 합니다.
- 바퀴가 축에서 헛돌면 꼬치에 테이프를 한 바퀴 감아 굵게 한 뒤 다시 끼웁니다.
- 고무줄이 짧아 너무 팽팽하면 두 개를 이어 씁니다. 고무줄이 뒤축에서 미끄러지면 테이프를 한 번 더 감습니다.
- 차가 뒤로 가면 감은 방향이 반대입니다. 뒷바퀴를 반대쪽으로 감습니다.

주의

- 병뚜껑 구멍 뚫기와 꼬치 자르기는 부모님이 미리 해 둡니다. 가위는 부모님이 옆에 있을 때 쓰고, 커터칼·글루건은 쓰지 않습니다.
- 고무줄은 얼굴에서 멀리 두고 감고, 끊어질 듯 팽팽해지면 더 감지 않습니다.
- 여기서 나눠도 됩니다. 다음 날 S06(공정한 시험과 기록표)부터 이어 갑니다.

안전: 송곳은 부모님만, 고무줄은 얼굴에서 멀리 감아요.



S06 **공정한 시험과 기록표** · 공정한 시험(조건 하나만 바꾸기, 세 번 재기, 평균 견주기)과 기록표(도윤이의 예) · 약 3분

지어낸 예(도윤이)로 공정한 시험의 세 가지(바꾸는 조건은 하나, 나머지는 같게, 여러 번 재어 평균 견주기)와 기록표 쓰는 법을 보여 줍니다(M3).

이렇게 말해 보세요

- “도윤이는 감은 횟수만 바꿨어. 같은 차로, 같은 바닥에서, 같은 출발선에서 출발했지. 이렇게 하나만 바꿔야 결과가 그 조건 때문인지 알 수 있어.”
- “한 번만 재면 우연히 길거나 짧을 수 있어서 세 번 쟀어. 5바퀴의 평균은 52 + 58 + 55 = 165, 165 ÷ 3 = 55, 55 cm야. 10바퀴의 평균은 얼마일까?”
- “거리는 출발선에서 차가 멈춘 곳의 뒷바퀴까지 줄자로 재.”

예상 답

- “104 + 110 + 107 = 321이고, 3으로 나누면 107 cm예요.” / “많이 감으면 더 멀리 가요.”

정답

- 10바퀴 평균: 104 + 110 + 107 = 321, 321 ÷ 3 = 107, 107 cm. 도윤이의 차에서는 10바퀴 감았을 때 평균 거리가 더 길었습니다.
- 공정한 시험: 바꾸는 조건은 하나, 나머지 조건은 같게, 여러 번 재어 평균을 견줍니다.

막히면

- 평균이 어려우면 계산기를 써도 됩니다. 평균은 5학년 때 배운 ‘모두 더해 개수로 나눈 값’이라고 다시 알려 줍니다.

주의

- 도윤이의 값은 지어낸 예입니다. 아이의 차는 다른 거리가 나올 수 있고, 너무 많이 감으면 바퀴가 헛돌거나 고무줄이 끊어질 수 있습니다(M4). 결론은 아이가 직접 잰 값으로 씁니다.
- (참고) 지름 3 cm쯤인 병뚜껑 바퀴는 한 바퀴에 약 9.4 cm(3 × 3.14 = 9.42) 갑니다. 10바퀴 감으면 풀리는 동안 약 94 cm 가고, 그 뒤 조금 더 굴러갑니다. 그래서 감은 횟수가 두 배면 거리도 두 배쯤 되기 쉽습니다.



S07 **조건 하나 바꿔 시험하기** · 조건 하나를 골라 예상하고, 세 번씩 재어 기록하고, 평균으로 결론 내기 · 약 9분

아이가 바꿀 조건 하나를 골라 결과를 예상하고, 나머지 조건을 같게 둔 채 세 번씩 거리를 재어 평균으로 결론을 냅니다(목표 B, M3, M4).

이렇게 말해 보세요

- “무엇을 바꿔서 시험해 볼까? 감은 횟수, 차에 올린 동전 수, 바닥(마루와 매트) 가운데 하나만 골라. 결과가 어떨지 먼저 예상해서 써 보자.”
- “바꾸지 않을 조건은 무엇이지? 출발선에 테이프를 붙이고, 차는 늘 같은 방향으로 놓자.”
- “조건마다 세 번씩 재서 적고, 평균을 구해 보자. 예상과 같았어? 결론을 결과로 말해 줄래?”

예상 답

- 바꾼 조건: 동전 0개와 5개 → 예상: 동전을 올리면 덜 가요 → 0개: 90·96·87 cm, 평균 91 cm / 5개: 70·76·73 cm, 평균 73 cm → 결론: “동전을 올리면 평균 18 cm 덜 갔어요. 무거우면 덜 가요.”
- (값은 예시입니다. 아이가 잰 값으로 씁니다.)

정답

- 관찰 기준 네 가지를 하면 연습 완료입니다. 예상이 틀려도 괜찮고, 달린 거리는 평가하지 않습니다. 평균 계산이 맞는지 함께 확인합니다.

막히면

- 조건을 고르지 못하면 감은 횟수(예: 4바퀴와 8바퀴)로 합니다. 뒷바퀴에 네임펜으로 점을 찍으면 몇 바퀴 감았는지 세기 쉽습니다.
- 결과가 들쭉날쭉하면 차가 비스듬히 갔는지 보고, 같은 방향으로 놓아 한 번 더 잽니다. 이때 다시 잰 값도 기록합니다.

주의

- ‘결론’은 예상이 아니라 잰 값(평균)을 근거로 말하게 합니다. “~했더니 평균 ~ cm였으므로 ~” 꼴이 좋습니다.
- 차가 가구 밑으로 들어가면 손을 넣지 말고 막대나 자로 꺼냅니다.

안전: 차가 갈 길을 치우고, 사람 쪽으로 보내지 않아요.



S08 **혼자 해 보기** · 혼자 해 보기(기관과 전동기, 시험 결론과 공정한 방법, 평균, 두 조건을 함께 바꾸는 시험) · 약 4분

도움 없이 기관과 전동기의 차이와 동력이 가는 길을 말하는지(A), 시험 결과로 결론을 내고 공정한 시험을 설명하며 평균을 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 엄마(아빠)가 듣기만 할게. 하나씩 답해 줄래? ①은 바퀴까지 가는 길도 말해 줘.”

예상 답

- ① “휘발유차는 엔진, 전기차는 모터요.” ② “동전을 올리면 평균 18 cm 덜 갔어요. 같은 바닥, 같은 출발선에서 세 번씩 쟀어요.” ③ “255를 3으로 나누면 85 cm요.” ④ “뭐 때문에 달라졌는지 몰라요.”

정답

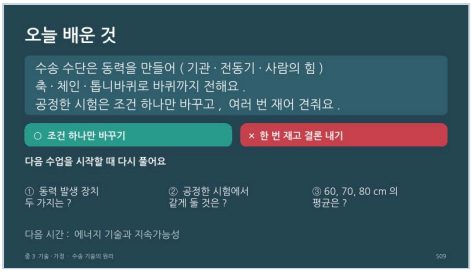
- ① 휘발유차: 기관(엔진)이 연료를 태워 힘을 내요. 전기차: 전동기(모터)가 전지의 전기로 돌아요. 둘 다 축을 거쳐 바퀴를 돌려요.
- ② 자기 시험의 평균을 근거로 결론을 말하고, 바꾼 조건 하나와 같게 둔 조건(차·바닥·출발선), 세 번 잰 것을 말하면 맞음
- ③ (80 + 90 + 85) ÷ 3 = 255 ÷ 3 = 85, 85 cm
- ④ 두 가지를 함께 바꾸면 거리가 달라진 까닭이 횟수 때문인지 바닥 때문인지 알 수 없어요.
- ①을 말하면 목표 A, ②③④ 가운데 셋을 하면 목표 B 확인 완료

막히면

- ②를 말하지 못하면 활동지 5의 기록표를 가리키고, 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 만든 차는 다음 차시 ‘에너지 기술과 지속가능성’에서 에너지가 바뀌는 예로 다시 씁니다. 버리지 말고 둡니다.



S09 오늘 배운 것 · 정리와 다음 학습 · 약 2분

오늘 배운 것을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “처음 질문, ‘자동차 바퀴는 무엇이 돌려 줄까?’에 지금은 어떻게 답할래?”

예상 답

- “엔진이나 모터가 힘을 만들고, 축이 바퀴까지 전해 줘서 돌아요.”

정답

- ① 기관(엔진), 전동기(모터) (사람의 힘, 감긴 고무줄도 맞음) ② 바꾸는 것 말고 나머지: 같은 차, 같은 바닥, 같은 출발선 ③ (60 + 70 + 80) ÷ 3 = 70, 70 cm

막히면

- S03과 S06을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다 쓴 가위·송곳은 부모님이 정리하고, 고무줄 차는 다음 차시를 위해 보관합니다.
- 다음 차시 ‘에너지 기술과 지속가능성’에서는 우리 집이 쓰는 에너지를 조사하고, 전기 자동차·태양광 같은 기술을 효율과 환경 영향으로 견줍니다.



S10 보충: 제조·건설과 구조 · 보충(제조와 건설, 튼튼한 구조, 같은 방법으로 여러 번 시험하기) · 약 4분

S02에서 제조·건설의 차이나 튼튼한 구조가 흔들리면 2학년 때 배운 것을 다시 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “우리 집 냉장고는 공장에서 만들었을까, 집 자리에서 지었을까? 아파트는?”
- “종이로 네모 틀을 만들어 살짝 밀면 찌그러지지? 대각선을 하나 붙이면 어때? 해 볼까?”

정답

- 냉장고는 제조, 아파트는 건설이라고 말하고, 네모 틀에 대각선을 더해 세모로 나누면 더 잘 버틴다고 말하면 맞습니다.

막히면

- 이 차시의 계획상 선수 차시는 2학년 ‘제조·건설과 구조’(KR22-G08-TEC-STRUCTURE-L01)입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 S05(차 만들기)까지 하고, 시험(S06~)은 다음 날 합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	자전거 — 사람의 다리 힘(페달) / 체인·톱니바퀴. 휘발유 자동차 — 기관(엔진), 연료를 태움 / 변속기·축. 전기 자동차 — 전동기(모터), 전지의 전기 / 톱니바퀴·축. 고무줄 동력 차 — 감긴 고무줄이 풀리는 힘 / 축.
2	전기 기차 — 전동기(전선의 전기) / 톱니바퀴·축 / 바퀴. 배 — 기관(또는 전동기) / 축 / 프로펠러(스크루).
3	감긴 고무줄(동력 발생), 뒤축(동력 전달), 뒷바퀴(움직이는 부분)에 이름이 바르게 있으면 맞음. 고칠 점 예: 바퀴가 비뚤어 한쪽으로 가서 구멍을 가운데에 다시 뚫기. 그림 솜씨는 평가하지 않습니다.
4	바꿀 조건이 하나이고(조건 가·나가 그 조건만 다름), 같게 둘 조건에 차·바닥·출발선(또는 감은 횟수 등) 가운데 둘 이상이 있으며, 예상과 그 까닭이 있으면 맞음. 예상이 틀려도 괜찮습니다.
5	세 번의 값과 평균이 맞게 계산되어 있고(합 ÷ 3), 결론이 평균을 근거로 쓰여 있으면 맞음. 예: 동전 0개 90·96·87 → 273 ÷ 3 = 91 cm, 5개 70·76·73 → 219 ÷ 3 = 73 cm → “동전 5개를 올리니 평균 18 cm 덜 갔으므로, 무거우면 덜 간다.” 달린 거리는 평가하지 않습니다.
6	① 기관(엔진), 전동기(모터) (사람의 힘, 감긴 고무줄도 맞음) ② 같은 차, 같은 바닥, 같은 출발선 가운데 둘 ③ (60 + 70 + 80) ÷ 3 = 70, 70 cm

오늘의 기록

S02 선수 확인(제조와 건설, 튼튼한 구조): 둘 다 □ 하나 □ 보충(S10) □
S04 동력은 어디에서 어디로: 셋 다 □ 둘 □ 도움을 받아 □
S05 고무줄 동력 차 만들기(관찰 기준): 4가지 □ 3가지 □ 2가지 이하 □
S07 조건 하나 바꿔 시험하기(관찰 기준): 4가지 □ 3가지 □ 2가지 이하 □
S08 혼자 해 보기: ① 기관과 전동기 □ ② 결론과 공정한 방법 □ ③ 평균 □ ④ 두 조건 □ 도움 □

메모: _____